

Logique

1 Notions Essentielles

Quantificateurs :

- $\forall$ signifie "pour tout" ou "quel que soit" : $\ll \forall x \in E, P(x) \gg$ est vraie si, pour tout élément x de E , $P(x)$ est vraie.
- $\exists$ signifie "il existe (au moins) un" : $\ll \exists x \in E : P(x) \gg$ est vraie s'il existe un élément x de E tel que $P(x)$ soit vraie.
- $\exists!$ signifie "il existe exactement un" ou "il existe un et un seul".
- $\wedge$ correspond à "et".
- $\vee$ correspond à "ou".
- $\neg$ correspond à "non".

Assertion :

- C'est un énoncé qui est **soit vrai (V) soit faux (F)**.
- Une assertion peut **dépendre de variables** (ex : $\ll f(0) = 1 \gg$)
- Une variable qui n'intervient pas dans la véracité de l'assertion est dite **muette** et peut être renommée.

Négation :

- Lorsque P est vraie, $\neg P$ est faux
- Lorsque P est fausse, $\neg P$ est vraie

Conjonction :

- Si P et Q sont toutes les deux vraies, alors " $P \wedge Q$ " vraie
- Sinon " $P \wedge Q$ " fausse

Disjonction :

- Si une des deux (ou les deux) assertions P et Q vraies, alors " $P \vee Q$ " est vraie.
- Sinon " $P \vee Q$ " est fausse

△ En mathématiques, "ou" est systématiquement un "ou inclusif" (on peut remplacer "ou" par "et/ou").

Équivalence :

- Si P et Q ont la même valeur de vérité (V ou F), alors " $P \Leftrightarrow Q$ " est vraie.
- Sinon " $P \Leftrightarrow Q$ " est fausse.

Implication : $P \Rightarrow Q$ (" P implique Q ")

- Si P est vraie et Q est fausse, alors " $P \Rightarrow Q$ " est fausse
- Sinon " $P \Rightarrow Q$ " est vraie
- **Réciproque** de $P \Rightarrow Q$ est : $Q \Rightarrow P$.
- Convention : Faux $\Rightarrow$ "n'importe quoi" est vrai.

Soient P, Q, R trois assertions :

- $P \Leftrightarrow \neg(\neg P)$ (Loi de la double négation)
- $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ (Première loi de De Morgan)
- $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ (Deuxième loi de De Morgan)
- $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ (Distributivité de $\wedge$ sur $\vee$)
- $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (Distributivité de $\vee$ sur $\wedge$)
- $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$ (Négation de l'implication)
- $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge Q \wedge R$ (Associativité de $\wedge$)
- $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee Q \vee R$ (Associativité de $\vee$)

(Toutes se démontrent avec un tableau de vérité)

Dépendance des variables. Avec un quantificateur $\exists z(\dots)$, la variable z peut dépendre de toutes les variables situées **avant** ce quantificateur $\exists z(\dots)$, mais est indépendante des autres variables situées **après** ce même quantificateur. La règle est identique avec $\exists! z(\dots)$.

Convention. Si $E = \emptyset$, alors $\ll \exists x \in E : P(x) \gg$ et $\ll \exists! x \in E : P(x) \gg$ sont fausses, tandis que $\ll \forall x \in E, P(x) \gg$ est vraie.

Soit $P(x)$ dépendant de $x \in E$ et $a \in E$. On a:

$$(\forall x \in E, P(x)) \Rightarrow P(a) \Rightarrow (\exists x \in E : P(x))$$

Négation. La **négation** d'une assertion contenant des quantificateurs s'obtient en **remplaçant $\forall$ par $\exists$ et vice-versa**, puis en **niant l'assertion finale** :

- Négation de $\forall x \in E, P(x)$ est: $\exists x \in E : \neg P(x)$
- Négation de $\exists x \in E : P(x)$ est: $\forall x \in E, \neg P(x)$

La négation d'une proposition sous $\exists!$ est plus délicate : ou bien aucune variable ne convient, ou bien il en existe au moins deux.

Action sur $\wedge$ et $\vee$. Soient $P(x)$ et $Q(x)$ dépendant de $x \in E$:

$$(\forall x \in E, P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in E, P(x)) \wedge (\forall x \in E, Q(x))$$

$$(\exists x \in E : P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in E : P(x)) \vee (\exists x \in E : Q(x))$$

et les implications (non réciproques en général) :

$$(\forall x \in E, P(x)) \vee (\forall x \in E, Q(x)) \Rightarrow (\forall x \in E, P(x) \vee Q(x))$$

$$(\exists x \in E : P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x \in E : P(x)) \wedge (\exists x \in E : Q(x))$$

Attention à l'ordre des quantificateurs ! S'ils sont de **même nature**, l'ordre n'a pas d'importance (ils *commutent*).

Sinon il faut être attentif : en général on n'a **pas le droit d'intervertir** deux quantificateurs différents.

On a seulement (implications non réciproques) :

$$(\exists x \in E : \forall y \in F : P(x, y)) \Rightarrow (\forall y \in F : \exists x \in E : P(x, y))$$

2 Théorèmes de logique complémentaires

Contraposée : Soit P, Q deux assertions

- $P \Rightarrow Q$ est équivalente à $\neg Q \Rightarrow \neg P$
- $\neg Q \Rightarrow \neg P$ est appelée la **contraposée** de l'assertion $P \Rightarrow Q$

Disjonction de cas : Soit E un ensemble, et P un prédicat d'une variable x dans E . Soit E_1 et E_2 deux sous-ensembles de E tels que $E = E_1 \cup E_2$

$$(\forall x \in E, P(x)) \iff \begin{cases} \forall x \in E_1, P(x) \\ \forall x \in E_2, P(x) \end{cases}$$

△ L'accolade a la même signification qu'un "et" logique.

3 Problèmes types

Montrer une propriété (théorème) :

1. **Raisonnement direct.** Pour montrer $P \implies Q$, on suppose P vraie et l'on montre que Q est vraie.
2. **Raisonnement par contraposée.** Pour montrer $P \implies Q$, on montre $\neg Q \implies \neg P$: on suppose Q fausse et l'on montre P fausse.
3. **Démontrer une équivalence.** On peut raisonner par équivalences successives $P \iff Q_1 \iff Q_2 \iff \dots \iff Q$, mais plus fréquemment par *double implication* ($P \implies Q$ puis $Q \implies P$).

Montrer une assertion :

1. **Par déduction.** On veut montrer Q . On sait $P \implies Q$ vraie ; si P est vraie alors Q est vraie.
2. **Par équivalence.** On sait $P \iff Q_1, Q_1 \iff Q_2, \dots, Q_n \iff Q$. Par transitivité $P \iff Q$, donc si P vraie alors Q vraie.
3. **Par l'absurde.** On veut montrer P . On suppose $\neg(P)$ et l'on aboutit à une contradiction Q (repose sur l'équivalence entre P et $\neg(P) \implies \text{Faux}$).
4. **Démonstration par cas (disjonction des cas).** On veut montrer P dépendant de paramètre(s) : on discute selon les valeurs des paramètres, la discussion se terminant par un bilan. Plus généralement : si $P \vee Q, P \implies R$ et $Q \implies R$ sont vraies, alors R est vraie.
5. **Raisonnement par analyse/synthèse.** «Déterminer l'ensemble des éléments x de A vérifiant $\mathcal{P}(x)$ » :
 - (a) *Analyse.* On prend $x \in A$ vérifiant $\mathcal{P}(x)$, on en déduit des conditions nécessaires (CN) sur x .
 - (b) *Synthèse.* On vérifie que les CN trouvées sont aussi suffisantes (CS), i.e. que les x trouvés vérifient $\mathcal{P}(x)$.

Ce même principe permet, pour montrer « $\exists x \in E : P(x)$ » : *analyse* (on suppose x existe, on en déduit son expression $x = (*)$, d'où l'unicité sous réserve d'existence) puis *synthèse* (on vérifie que $x = (*)$ convient).

6. **Raisonnement par récurrence.** Récurrence simple, double, forte (voir section suivante).

4 Raisonnements par récurrence

On considère une proposition H_n dépendant d'un entier n . Pour montrer $\forall n \in \mathbb{N}, H_n$:

Récurrence Simple :

$$\left(\underbrace{H_0}_{\text{initialisation}} \text{ et } \underbrace{\forall n \in \mathbb{N}, H_n \implies H_{n+1}}_{\text{hérédité}} \right) \implies \underbrace{\forall n \in \mathbb{N}, H_n}_{\text{conclusion}}$$

Récurrence Double :

$$\left(\underbrace{H_0 \text{ et } H_1}_{\text{initialisation}} \text{ et } \underbrace{\forall n \in \mathbb{N}, (H_n \text{ et } H_{n+1}) \implies H_{n+2}}_{\text{hérédité}} \right) \implies \underbrace{\forall n \in \mathbb{N}, H_n}_{\text{conclusion}}$$

Récurrence Forte :

$$\underbrace{H_0}_{\text{initialisation}} \text{ et } \left(\underbrace{\forall n \in \mathbb{N}, (H_0 \text{ et } H_1 \text{ et } \dots \text{ et } H_n) \implies H_{n+1}}_{\text{hérédité}} \right) \implies \underbrace{\forall n \in \mathbb{N}, H_n}_{\text{conclusion}}$$

Rédaction récurrence simple.

- Pour tout entier n , on note $P(n)$: "...".
- *Initialisation* : $P(0)$ est vraie. En effet, ...
- *Hérédité* : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ soit vraie. Montrons que $P(n+1)$ l'est aussi.

Rédaction récurrence double.

- Pour tout entier n , on note $P(n)$: "...".
- *Initialisation* : les propositions $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies. En effet, ...
- *Hérédité* : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que les propositions $P(n)$ et $P(n+1)$ soient vraies. Montrons que la proposition $P(n+2)$ l'est aussi.

Rédaction récurrence forte.

- Pour tout entier n , on note $P(n)$: "...".
- *Initialisation* : la proposition $P(0)$ est vraie. En effet, ...
- *Hérédité* : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que les propositions $P(0), \dots, P(n)$ soient vraies. Montrons que la proposition $P(n+1)$ l'est aussi.

Rédaction récurrence simple à partir d'un rang n_0 .

- Pour tout entier $n \geq n_0$, on note $P(n)$: "...".
- *Initialisation* : la proposition $P(n_0)$ est vraie. En effet, ...
- *Hérédité* : soit $n \geq n_0$ tel que la proposition $P(n)$ soit vraie. Montrons que la proposition $P(n+1)$ l'est aussi.

Rédaction récurrence simple finie.

- Pour tout entier $n \in \llbracket n_1, n_2 \rrbracket$, on note $P(n)$: "...".
- *Initialisation* : la proposition $P(n_1)$ est vraie. En effet, ...
- *Hérédité* : soit $n \in \llbracket n_1, n_2 - 1 \rrbracket$ tel que la proposition $P(n)$ soit vraie. Montrons que la proposition $P(n+1)$ l'est aussi.

Rédaction récurrence descendante finie.

- Pour tout entier $n \in \llbracket n_1, n_2 \rrbracket$, on note $P(n)$: "...".
- *Initialisation* : la proposition $P(n_2)$ est vraie. En effet, ...
- *Hérédité* : soit $n \in \llbracket n_1 + 1, n_2 \rrbracket$ tel que la proposition $P(n)$ soit vraie. Montrons que la proposition $P(n-1)$ l'est aussi.

5 Vocabulaire lié aux implications & équivalences

- Q est une **condition nécessaire (CN)** de P .

$$P \Rightarrow Q$$

Pour avoir P , il faut **nécessairement** avoir Q .

On a P **seulement si** (on a) Q .

- Q est une **condition suffisante (CS)** de P .

$$Q \Rightarrow P$$

Pour avoir P , il est **suffisant** d'avoir Q .

On a P **si** (on a) Q .

- Q est une **condition nécessaire et suffisante (CNS)** pour P .

$$P \Leftrightarrow Q$$

Pour avoir P , il est **nécessaire et suffisant** d'avoir Q .

On a P **si et seulement si** (on a) Q .

△ Si $P \Rightarrow Q$, alors P est une **CS** de Q , et Q est une **CN** de P .

On peut donc se donner le moyen mnémotechnique suivant : "**Suffisant**" $\Rightarrow$ "**Nécessaire**"

△ si $P \Rightarrow Q$ est équivalente à sa *contraposée* $\neg Q \Rightarrow \neg P$, elle n'est **pas** équivalente à sa *reciproque* $Q \Rightarrow P$.